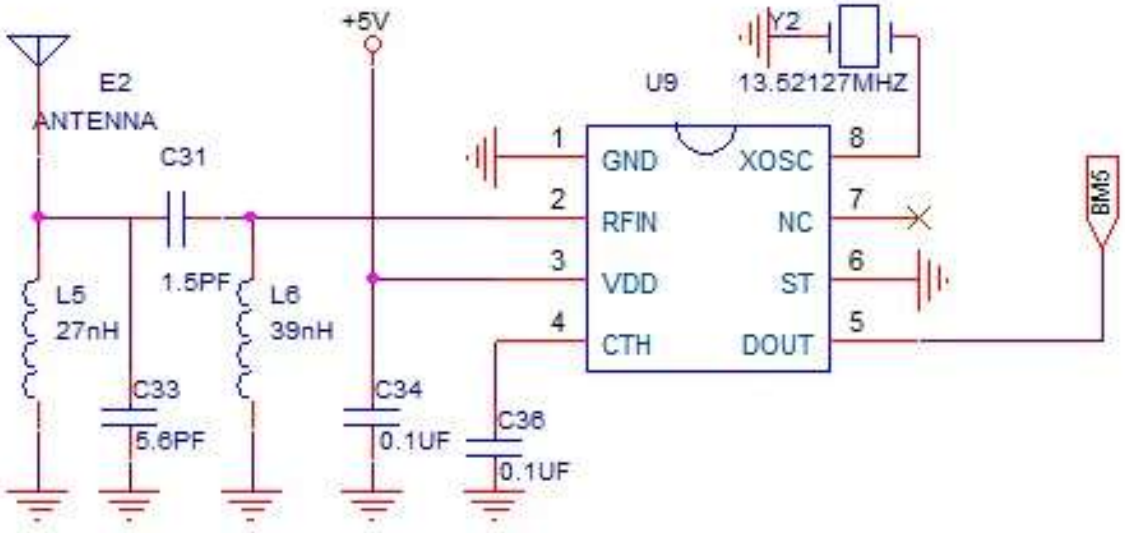
设计电路要注意电容材质：一个忽视X7R电容的案例

电路啊 2026年11月7日 12:34 广东

以下文章来源于面包板社区 ，作者qijie72

面包板社区
EET电子工程专辑官方社区！

去年开发了一系列的产品，一共有7、8款吧，都设计有无线遥控操作功能。



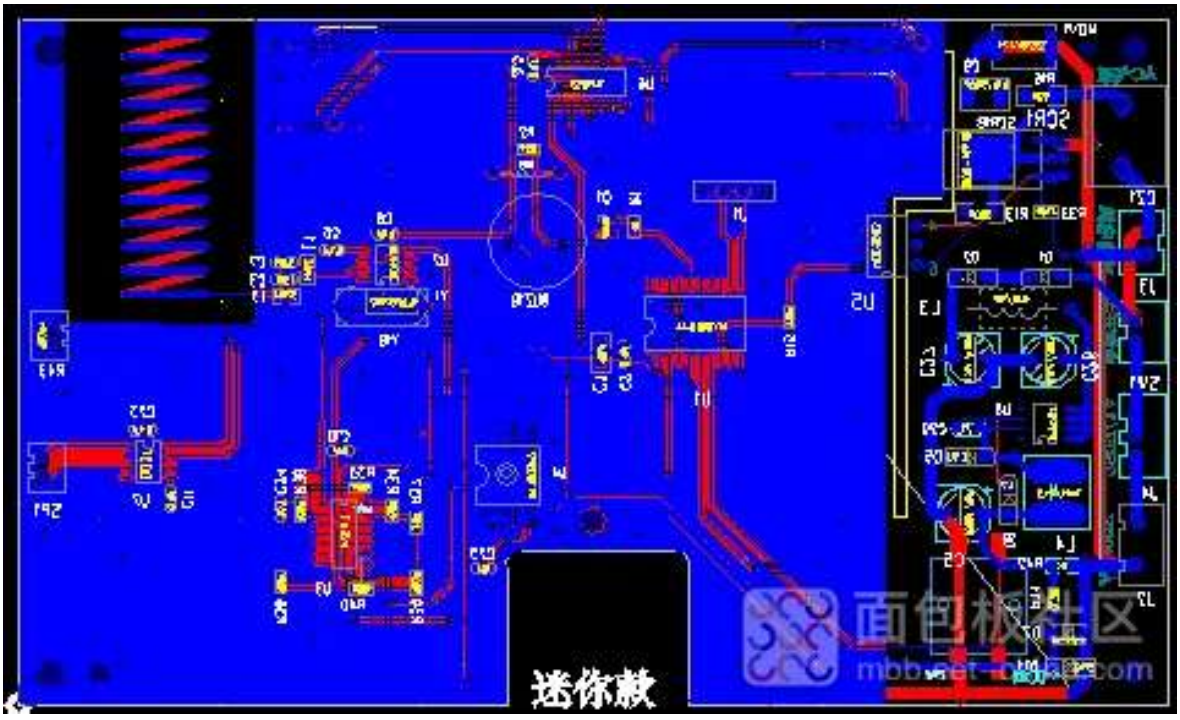
该电路简洁，两颗电感都选用的0603封装、误差±1%，4颗电容都选用0603封装、误差±1%，考虑到本电路工作电流极低，几乎没有什么温升，固选用X5R介质材料。

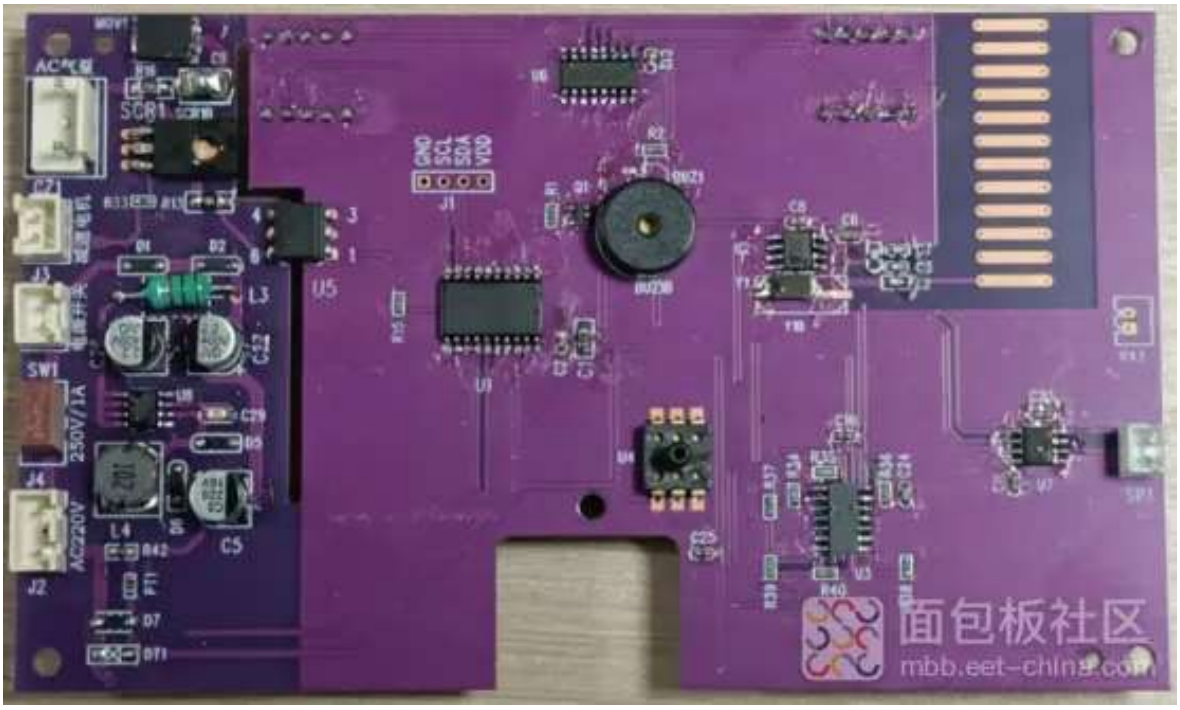
7、8款产品设计完成样机制作、测试老化，部分已经批量试产全部正常、稳定，一直没有出现过任何问题。

上个月又新开发了一款外观超小的机型，电路功能也跟前面的差不多，样机制作后测试其他功能全部正常，但是却遇到一个很意外的问题：遥控无动作！

立即检查该接收电路，发现遥控器发射信号时，芯片5脚电压变化范围明显减小，更换一颗芯片后故障依旧。

单独测量所有的电感量、电容量也都正常，于是将前面好的机型上的电感、电容和晶振全部替换到这款机型上来，测试故障仍然存在。





至此就有点迷惑不解了，检查PCB布局无线接收部分也是复制的以前成功案例。经过分析认为，故障根源不在射频输入匹配网络、晶振、芯片本体，那么唯一的可能就只有芯片第4脚接的C36了。

这颗C36是片内比较器峰值检波保持电容，且前面那么多款机型也都一致工作正常，这款唯一区别就是整机小型化后， PCB 也整体缩小，布局走线都更加紧凑，射频信号耦合至 CTH 模拟节点C36（X5R）受 AC 偏置影响，动态容量下降、RC 时间常数偏移等，引起片内比较器解调阈值异常。

于是尝试用一颗X7R材质0.1UF/0603替换上去，测试一切正常，然后将剩余的几块板子全部替换，测试也都全部正常。

经验总结：模拟小信号、峰值保持类节点的 MLCC 电容选型，不能只看静态容量，需要评估AC交流偏置、介质非线性效应。要充分考虑高频动态工作时X5R 介质带来的动态失效风险，引发的功能异常，此类场景要优先选用 X7R 材质电容。

关于电容容量的变化，建议阅读这篇文章：　你不知道的电容容量变化原因



电路啊

深入浅出讲解各种电子电路。

174篇原创内容

公众号

其他跟电容相关的文章，推荐阅读：

漫画图解电容器：欢迎来到电容器的世界！

电路设计案例：耳机输出电路中的耦合电容设计

铝电解电容内部长啥样？动手拆解，探索电子元件内部的奇妙世界

电容为什么隔直通交？一个有趣的回答

LED恒流电路批量在即，陶瓷电容几率性炸开，大佬会诊破案

设计经验分享 · 目录

上一篇 · 盲目堆 LDO 输出电容烧 MCU？数据手册里写满了答案

阅读原文